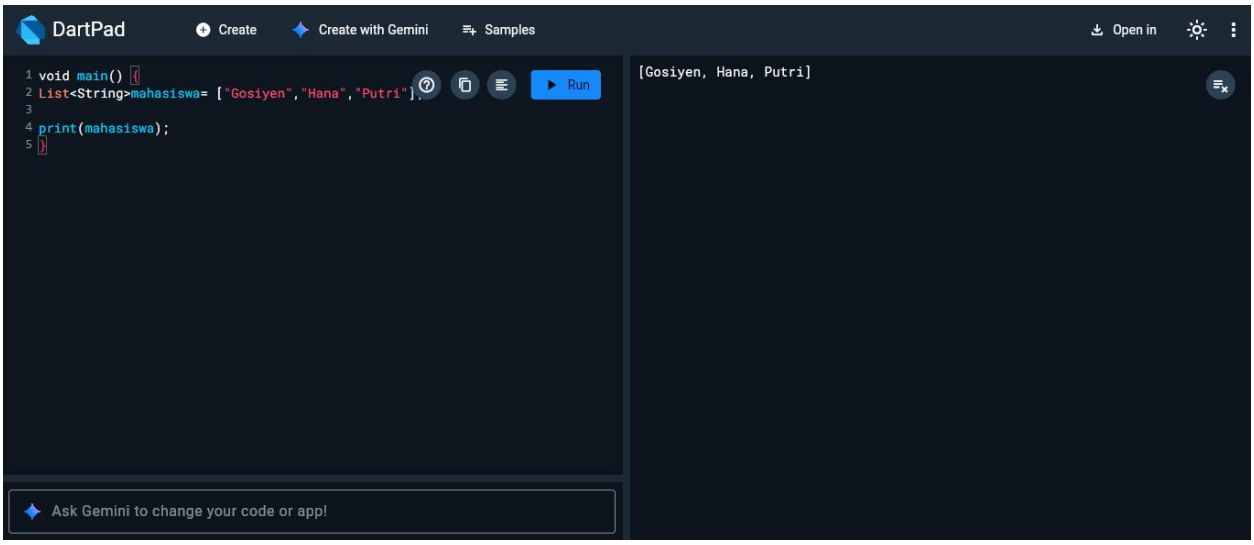
PRAKTIKUM 1: MENGGUNAKAN LIST PADA DART

Nama: Gosiyen Monai

NIM: H0724512

Kelas: PTI24

Langkah 1 – Membuat List



- void main(): Fungsi utama program, yaitu main(), yang tidak mengembalikan nilai (void).
- List<String> mahasiswa: Mendeklarasikan variabel mahasiswa dengan tipe data List<String>, yang berarti mahasiswa adalah sebuah list yang berisi string.
- ["Gosiyen", "Hana", "Putri"]: Menginisialisasi list mahasiswa dengan tiga elemen string: "Gosiyen", "Hana", dan "Putri".
- print(mahasiswa);: Mencetak isi list mahasiswa ke konsol.

Hasil dari kode:

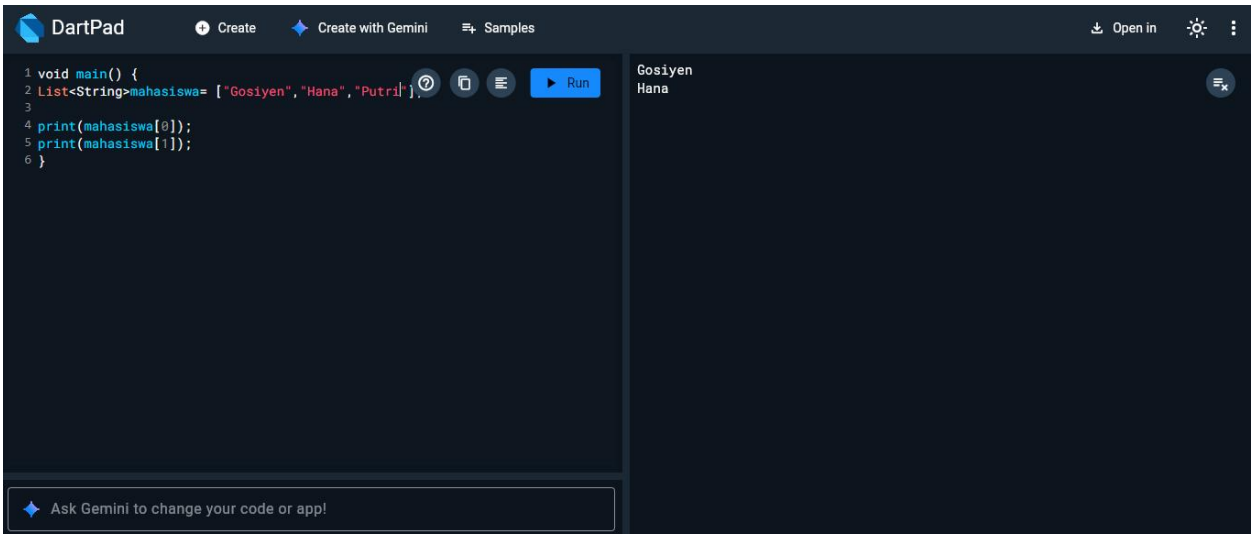
[Gosiyen, Hana, Putri]

- Variabel mahasiswa dideklarasikan dan diinisialisasi dengan list string.

- Fungsi print() dipanggil dengan argumen mahasiswa, yang mencetak isi list ke konsol.

- List mahasiswa dicetak dalam format [elemen1, elemen2, elemen3], yaitu [Gosiyen, Hana, Putri].

Langkah 2 – Mengakses Data pada List



- void main(): Fungsi utama program, yaitu main(), yang tidak mengembalikan nilai (void).
- List<String> mahasiswa: Mendeklarasikan variabel mahasiswa dengan tipe data List<String>, yang berarti mahasiswa adalah sebuah list yang berisi string.
- ["Gosiyen", "Hana", "Putri"]: Menginisialisasi list mahasiswa dengan tiga elemen string: "Gosiyen", "Hana", dan "Putri".
- print(mahasiswa[0]);: Mencetak elemen pertama dari list mahasiswa ke konsol. Dalam Dart, indeks list dimulai dari 0, sehingga mahasiswa[0] mengacu pada elemen pertama, yaitu "Gosiyen".
- print(mahasiswa[1]);: Mencetak elemen kedua dari list mahasiswa ke konsol, yaitu "Hana".

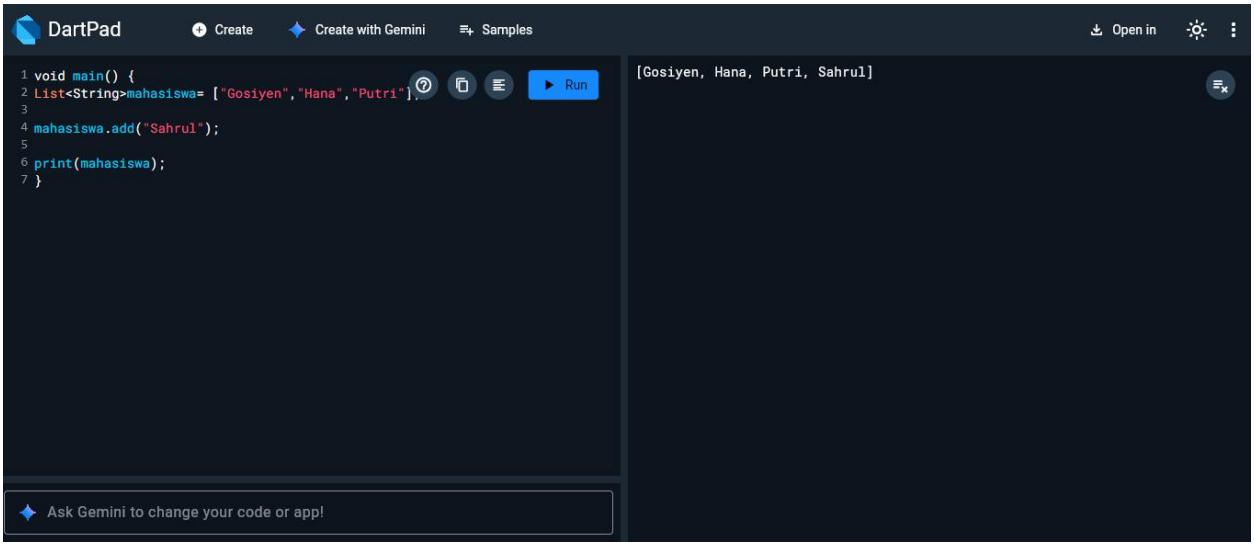
Hasil dari kode:

Gosiyen

Hana

- Variabel mahasiswa dideklarasikan dan diinisialisasi dengan list string.
- Fungsi print() dipanggil dengan argumen mahasiswa[0], yang mencetak elemen pertama dari list, yaitu "Gosiyen".
- Fungsi print() dipanggil dengan argumen mahasiswa[1], yang mencetak elemen kedua dari list, yaitu "Hana".

Langkah 3 – Menambahkan Data ke List



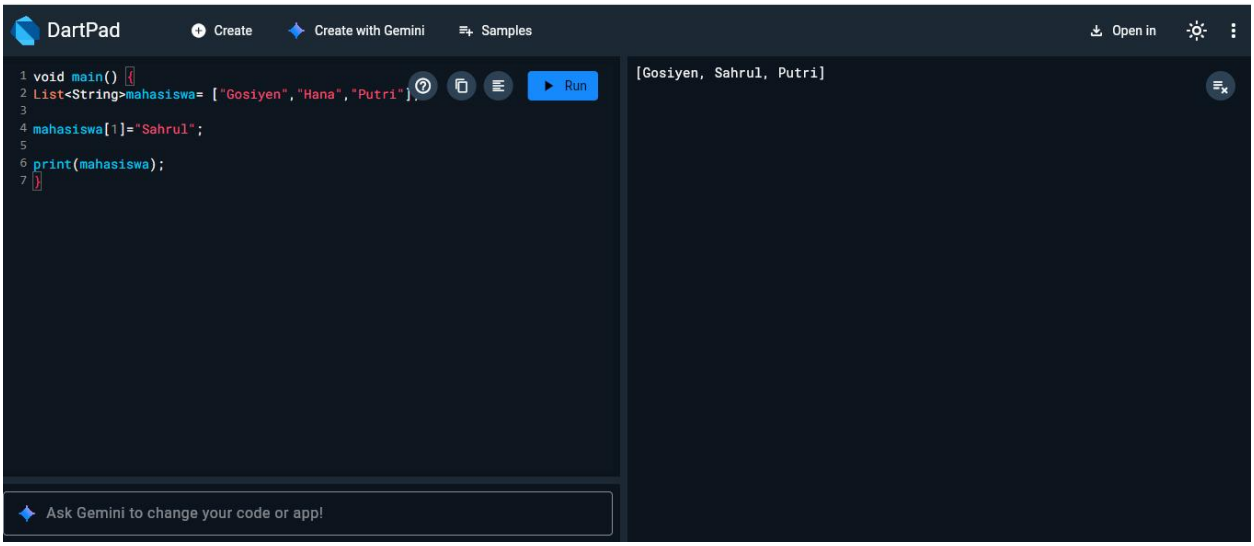
- void main(): Fungsi utama program, yaitu main(), yang tidak mengembalikan nilai (void).
- List<String> mahasiswa: Mendeklarasikan variabel mahasiswa dengan tipe data List<String>, yang berarti mahasiswa adalah sebuah list yang berisi string.
- ["Gosiyen", "Hana", "Putri"]: Menginisialisasi list mahasiswa dengan tiga elemen string: "Gosiyen", "Hana", dan "Putri".
- mahasiswa.add("Sahrul");: Menambahkan elemen baru "Sahrul" ke dalam list mahasiswa. Metode add() digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam list.
- print(mahasiswa);: Mencetak isi list mahasiswa ke konsol.

Hasil dari kode:

[Gosiyen, Hana, Putri, Sahrul]

- Variabel mahasiswa dideklarasikan dan diinisialisasi dengan list string.
- Metode add() dipanggil untuk menambahkan elemen baru "Sahrul" ke dalam list mahasiswa.
- Fungsi print() dipanggil untuk mencetak isi list mahasiswa, yang sekarang berisi empat elemen: "Gosiyen", "Hana", "Putri", dan "Sahrul".

Langkah 4 – Mengubah Data pada List



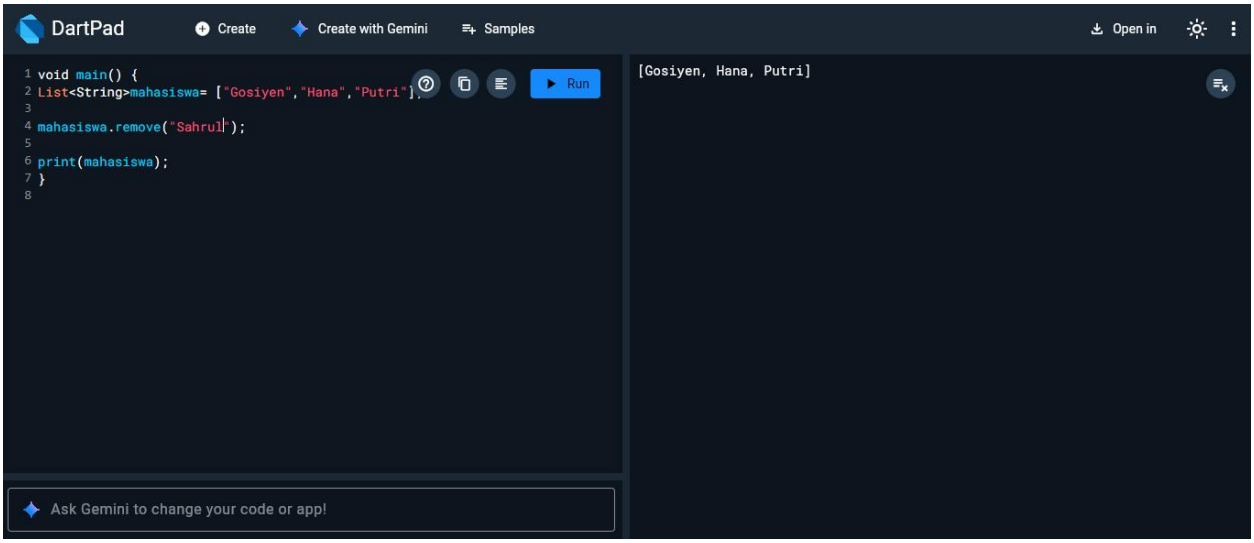
- void main(): Fungsi utama program, yaitu main(), yang tidak mengembalikan nilai (void).
- List<String> mahasiswa: Mendeklarasikan variabel mahasiswa dengan tipe data List<String>, yang berarti mahasiswa adalah sebuah list yang berisi string.
- ["Gosiyen", "Hana", "Putri"]: Menginisialisasi list mahasiswa dengan tiga elemen string: "Gosiyen", "Hana", dan "Putri".
- mahasiswa[1] = "Sahrul";: Mengubah nilai elemen kedua dari list mahasiswa menjadi "Sahrul". Dalam Dart, indeks list dimulai dari 0, sehingga mahasiswa[1] mengacu pada elemen kedua, yaitu "Hana".
- print(mahasiswa);: Mencetak isi list mahasiswa ke konsol.

Hasil dari kode:

[Gosiyen, Sahrul, Putri]

- Variabel mahasiswa dideklarasikan dan diinisialisasi dengan list string.
- Nilai elemen kedua dari list mahasiswa diubah menjadi "Sahrul".
- Fungsi print() dipanggil untuk mencetak isi list mahasiswa, yang sekarang berisi tiga elemen: "Gosiyen", "Sahrul", dan "Putri".

Langkah 5 – Menghapus Data pada List



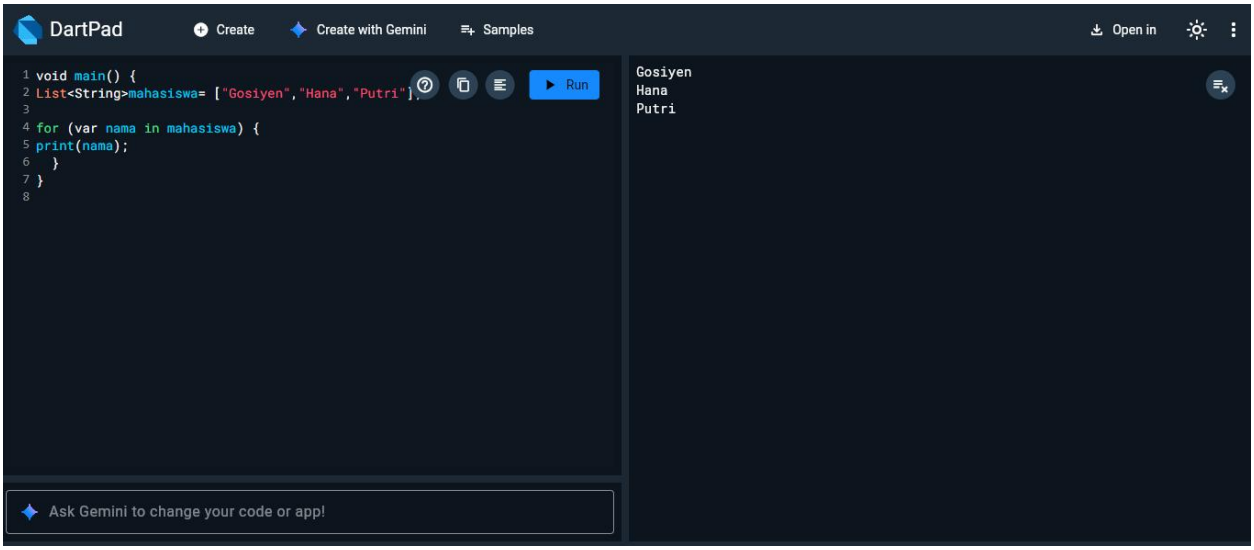
- void main(): Fungsi utama program, yaitu main(), yang tidak mengembalikan nilai (void).
- List<String> mahasiswa: Mendeklarasikan variabel mahasiswa dengan tipe data List<String>, yang berarti mahasiswa adalah sebuah list yang berisi string.
- ["Gosiyen", "Hana", "Putri"]: Menginisialisasi list mahasiswa dengan tiga elemen string: "Gosiyen", "Hana", dan "Putri".
- mahasiswa.remove("Putri");: Menghapus elemen "Putri" dari list mahasiswa. Metode remove() digunakan untuk menghapus elemen pertama yang cocok dengan nilai yang diberikan.
- print(mahasiswa);: Mencetak isi list mahasiswa ke konsol.

Hasil dari kode:

[Gosiyen, Hana]

- Variabel mahasiswa dideklarasikan dan diinisialisasi dengan list string.
- Metode remove() dipanggil untuk menghapus elemen "Putri" dari list mahasiswa.
- Fungsi print() dipanggil untuk mencetak isi list mahasiswa, yang sekarang berisi dua elemen: "Gosiyen" dan "Hana".

Langkah 6 – Menampilkan Data List Menggunakan Perulangan



- void main(): Fungsi utama program, yaitu main(), yang tidak mengembalikan nilai (void).
- List<String> mahasiswa: Mendeklarasikan variabel mahasiswa dengan tipe data List<String>, yang berarti mahasiswa adalah sebuah list yang berisi string.
- ["Gosiyen", "Hana", "Putri"]: Menginisialisasi list mahasiswa dengan tiga elemen string: "Gosiyen", "Hana", dan "Putri".
- for (var nama in mahasiswa): Loop for yang akan mengiterasi setiap elemen dalam list mahasiswa. Variabel nama akan mengambil nilai setiap elemen dalam list pada setiap iterasi.
- print(nama);: Mencetak nilai nama ke konsol.

Hasil dari kode:

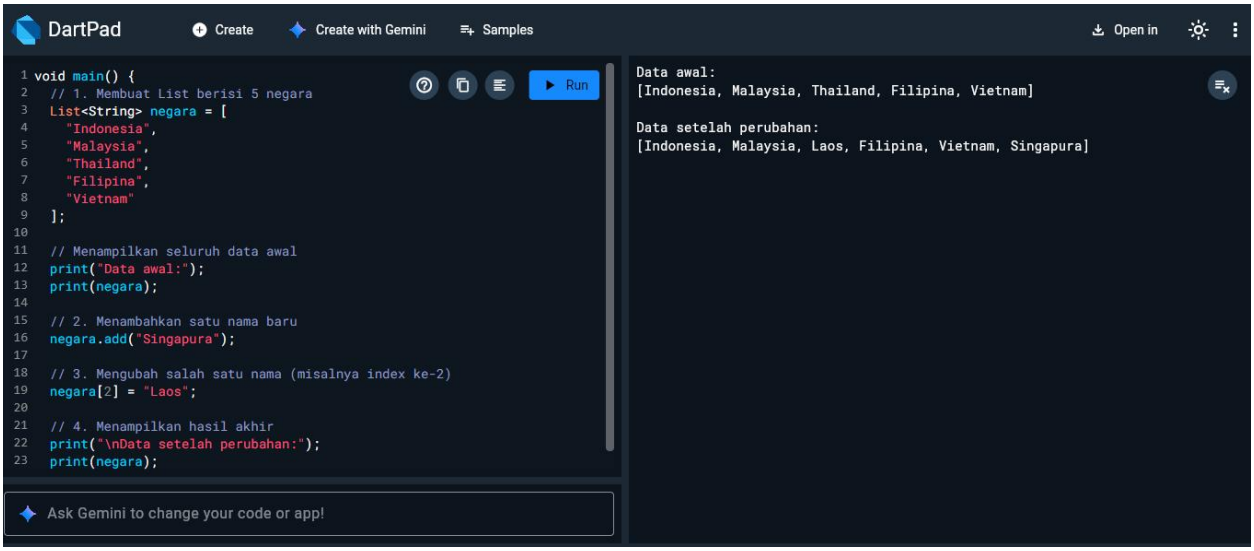
Gosiyen
Hana
Putri

- Variabel mahasiswa dideklarasikan dan diinisialisasi dengan list string.
- Loop for dimulai, dan variabel nama mengambil nilai elemen pertama dalam list, yaitu "Gosiyen".
- Fungsi print() dipanggil untuk mencetak nilai nama, yaitu "Gosiyen".
- Loop for berlanjut ke elemen kedua dalam list, yaitu "Hana".
- Fungsi print() dipanggil untuk mencetak nilai nama, yaitu "Hana".
- Loop for berlanjut ke elemen ketiga dalam list, yaitu "Putri".
- Fungsi print() dipanggil untuk mencetak nilai nama, yaitu "Putri".
- Loop for selesai.

Pertanyaan Refleksi:

1. Apa yang dimaksud dengan List dalam Dart?
   Jawaban: List dalam Dart dapat menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. List dapat berisi nilai-nilai yang sama atau berbeda tipe data.
2. Mengapa index pada List dimulai dari 0?
   Jawaban: Index pada List dimulai dari 0 karena konvensi yang umum digunakan dalam pemrograman. Ini berarti bahwa elemen pertama dalam List memiliki indeks 0, elemen kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Ini memudahkan dalam melakukan operasi matematika pada indeks, seperti menghitung jumlah elemen dalam List.
3. Apa fungsi method .add() pada List?
   Jawaban: Fungsi method .add() pada List adalah untuk menambahkan elemen baru ke dalam List. Method ini menambahkan elemen baru ke akhir List.
4. Bagaimana cara mengakses data pada List?
   Jawaban: dengan menggunakan indeks. Anda dapat mengakses elemen dalam List dengan menggunakan sintaks list[index].

Tugas Praktikum List



- List<String> negara: Mendeklarasikan variabel negara dengan tipe data List<String>, yang berarti negara adalah sebuah list yang berisi string.
- negara = [...]: Menginisialisasi list negara dengan 5 elemen string: "Indonesia", "Malaysia", "Thailand", "Filipina", dan "Vietnam".
- print("Data awal:"); dan print(negara);: Menampilkan seluruh data awal list negara.
- negara.add("Singapura");: Menambahkan elemen baru "Singapura" ke akhir list negara.
- negara[2] = "Laos";: Mengubah elemen ketiga (indeks 2) dari list negara menjadi "Laos".
- print("\nData setelah perubahan:"); dan print(negara);: Menampilkan hasil akhir list negara setelah perubahan.

Hasil dari kode:

Data awal:
[Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam]

Data setelah perubahan:
[Indonesia, Malaysia, Laos, Filipina, Vietnam, Singapura]

- List negara dibuat dengan 5 elemen string.
- Data awal list negara ditampilkan.
- Elemen baru "Singapura" ditambahkan ke akhir list negara.
- Elemen ketiga (indeks 2) dari list negara diubah menjadi "Laos".
- Hasil akhir list negara setelah perubahan ditampilkan.